

Код ОКПД-2: 27.12.23.190

Код ТН ВЭД: 8537 10 980 0



**НЭК
ЮНИТЕЛ**



**Высокочастотные защиты с комплектом ступенчатых защит
для линии напряжением от 110 до 220 кВ с функциями УРОВ и АУВ.
Устройство типа ЮНИТ-М500-ВЧ**

**Руководство по эксплуатации
ЮТКБ.656122.611-01.01 РЭ**

© 2026 Юнител Инжиниринг

Редакция: α

Москва

Дата: 01.07.2026

Настоящее руководство по эксплуатации (РЭ) предназначено для ознакомления с основными параметрами, принципом действия, конструкцией, правилами эксплуатации и обслуживания микропроцессорного устройства типа «ЮНИТ-М500-ВЧ», именуемого в дальнейшем «Устройство».

Устройство соответствует:

- ТУ 27.12.23-609.61775353-2024 Устройство защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500;
- требованиям ТР ТС «О безопасности низковольтного оборудования» ТР ТС 004/2011 при выполнении требований: ГОСТ 12.2.007.0-75 «Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности», ГОСТ 12.1.004-91 «Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования», ГОСТ 14254-96 «Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (код IP)»;
- требованиям ТР ТС «Электромагнитная совместимость технических средств» ТР ТС 020/2011 при выполнении требований ГОСТ Р 51317.6.5-2006 (МЭК 61000-6-5:2001) «Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к электромагнитным помехам технических средств, применяемых на электростанциях и подстанциях. Требования и методы испытаний»;
- РД 34.35.310-97 (СО 34.35.310-97) «Общие технические требования к микропроцессорным устройствам защиты и автоматики энергосистем»;
- Приказ министерства энергетики Российской Федерации от 13 февраля 2019 года № 101 (с изменениями на 10 июля 2020 года);
- СТО 56947007-29.120.70.241-2017 с изменениями от 11.12.2019 «Технические требования к микропроцессорным устройствам РЗА. Стандарт организации ПАО "ФСК ЕЭС" 2017 год»;
- СТО 34.01-6.2-002-2024 «Контроллеры присоединения, преобразователи дискретных сигналов. Типовые технические требования»;
- СТО 34.01-21-004-2019 «Цифровой питающий центр. Требования к технологическому проектированию цифровых подстанций напряжением 110-220 кВ и узловых цифровых подстанций напряжением 35 кВ»;
- СТО 56947007-29.240.10.256-2018 «Технические требования к аппаратно-программным средствам и электротехническому оборудованию ЦПС»;
- СТО 34.01-21-005-2019 «Цифровая электрическая сеть. Требования к проектированию цифровых распределительных электрических сетей 0,4-220 кВ»;
- ОТТ-29.020.00-КТН-009-15 «Магистральный трубопроводный транспорт нефти и нефтепродуктов. Микропроцессорные устройства РЗА подстанций 35-220 кВ и распределительных устройств 6(10) кВ. Общие технические требования»;
- СТО Газпром 2-1.11-661-2012 «Цифровые устройства релейной защиты и автоматики для систем электроснабжения. Технические требования»;
- СТО 56947007-25.040.30.309-2020 с изменениями от 24.03.2023 «Корпоративный профиль МЭК 61850 ПАО "ФСК ЕЭС"»;
- СТО 56947007-33.040.20.282-2019 Типовые шкафы ШЭТ РЗА ЛЭП 110 – 750 кВ. Архитектура I типа;
- СТО 56947007-33.040.20.283-2019 Типовые шкафы ШЭТ РЗА ЛЭП 110 – 750 кВ. Архитектура II типа.

К эксплуатации устройства допускаются лица, изучившие настоящее РЭ и прошедшие проверку знаний правил техники безопасности и эксплуатации электроустановок электрических станций и подстанций.

Необходимые параметры и надежность работы устройств в течение срока службы обеспечиваются качеством разработки и изготовления, соблюдением условий транспортирования, хранения, монтажа, наладки и обслуживания, поэтому выполнение всех требований настоящего РЭ является обязательным.

Компания Юнител Инжиниринг оставляет за собой авторские права на данный документ и на информацию, содержащуюся в нем, включая права на использование патентов. Копирование, использование и передача информации третьим лицам без письменного разрешения компании категорически запрещены.

По всем интересующим вопросам можно обращаться:

- по адресу электронной почты: rza@uni-eng.ru;
- по телефону: +7 (495) 165-99-98 (доб. 2561).

Также с нашей продукцией можно ознакомиться на сайте: <https://uni-eng.ru>.

СОДЕРЖАНИЕ

ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ	4
1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА	5
1.1 Назначение	5
1.2 Технические характеристики	5
1.3 Конструктивное исполнение	5
1.4 Функциональный состав	6
1.5 Организация обмена информацией	10
1.6 Средства измерения, инструмент и принадлежности	10
1.7 Маркировка и пломбирование	10
1.8 Упаковка	10
2 ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ	11
2.1 Общие сведения	11
2.2 Дифференциально-фазная защита	12

ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ

АПВ	–	автоматическое повторное включение;
БНТ	–	блокировка при бросках намагничивающего тока;
БУ	–	блок управления;
ВН	–	высшее напряжение;
ВО	–	вторичная обмотка;
ГЗ	–	газовая защита;
ДЗО	–	дифференциальная защита ошиновки;
ДТм	–	датчик температуры масла;
ДТо	–	датчик температуры обмотки;
ЗНР	–	защита от неполнофазного режима;
ЗНФ	–	защита от непереключения фаз;
ИО	–	измерительный орган / избирательный орган;
КЗ	–	короткое замыкание;
КПОН	–	комбинированный пусковой орган напряжения;
КЦН	–	контроль цепей напряжения;
ЛВ	–	логика включения;
ЛО	–	логика отключения;
МТЗ	–	максимальная токовая защита;
НН	–	низшее напряжение;
НП	–	нулевая последовательность;
ОВ	–	оперативный вывод / обходной выключатель;
ОНМ	–	орган направления мощности;
ОУ	–	оперативное ускорение;
ПДС	–	преобразователь дискретных сигналов;
ПО	–	пусковой орган / программное обеспечение;
РПВ	–	реле положения «включено»;
РПН	–	устройство регулирования напряжения под нагрузкой;
РПО	–	реле положения отключено;
РЭ	–	руководство по эксплуатации;
СВ	–	секционный выключатель;
СН	–	среднее напряжение;
СШ	–	система (секция) шин;
ТЗ	–	технологические защиты;
ТЗНП	–	токовая защита нулевой последовательности;
ТН	–	трансформатор напряжения;
ТТ	–	трансформатор тока;
УРОВ	–	устройство резервирования при отказе выключателя;
ФПВ	–	фиксация положения выключателя;
ШСВ	–	шиносоединительный выключатель.

1 Описание и работа

1.1 Назначение

1.1.1 Устройство предназначено для установки в релейных залах электростанций и подстанций на панелях и в составе шкафов (в том числе ШЭТ 220.01-0, ШЭТ 220.02-0, ШЭТ 220.03-0, ШЭТ 220.04-0, ШЭТ 221.01-1, ШЭТ 221.02-1 для установки на объектах филиалов и ДО ПАО «Россети»), построенных на базе архитектур I и II типа, а также на базе смешанной архитектуры.

1.1.2 Устройство разработано для применения в схемах вторичной коммутации распределительных устройств 110-220 кВ в составе комплексов РЗА, ПА, АСУ ТП, ССПИ на объектах энергетики. Устройство предназначено для реализации функций релейной защиты и автоматики, при этом может осуществлять функции измерения, регистрации, осциллографирования и сигнализации. При подключении устройства к информационной сети энергообъекта возможно осуществление функций дистанционного управления устройством и сбор данных с него посредством протоколов и интерфейсов, которые определяются конфигурацией устройства.

1.1.3 Аппаратная часть устройства определяется кодом заказа, представленным в приложении ??.

1.1.4 Взаимодействие с устройством может быть реализовано при помощи подключаемого блока интерфейсного «ЮНИТ-ИЧМ» или через ПК с установленным ПО «ЮНИТ-СЕРВИС РЗА». Руководство по эксплуатации блока «ЮНИТ-ИЧМ» представлено в документе ЮТКБ.656132.701 РЭ – «Блок интерфейсный «ЮНИТ-ИЧМ». Руководство по эксплуатации». Руководство по использованию ПО представлено в документе RU.37182817.00001.02.34.01 – «Программное обеспечение мониторинга и параметрирования «ЮНИТ-СЕРВИС». Руководство пользователя».

1.1.5 Подробное описание назначения устройства представлено в ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

1.2 Технические характеристики

1.2.1 Основные номинальные параметры устройства указаны в таблице 1.1.

Таблица 1.1 – Основные номинальные параметры устройства

Параметр	Значение
Номинальный переменный ток, А	1 или 5
Номинальное линейное напряжение переменного тока, В	100
Номинальная частота, Гц	50
Номинальное напряжение оперативного постоянного / переменного тока, В	220

1.2.2 Подробное описание основных технических характеристик конструктивного исполнения, диэлектрических свойств, электропитания устройства, входов измерительных цепей тока и напряжения, дискретных входов, входа 1PPS, выходных сигнальных реле, а также данные по электромагнитной совместимости, помехоэмиссии и надежности устройства представлены в ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

1.3 Конструктивное исполнение

1.3.1 Устройство конструктивно имеет блочно-модульное строение и является неразборным (не требующим демонтажа блоков для выполнения обслуживания в процессе эксплуатации). Конструкция устройства предусматривает навесной способ установки на монтажную плиту и обеспечивает возможность одностороннего обслуживания. Устройство предусматривается к исполнению в трёх вариантах для различных архитектур:

- М510 (компактный) – 1/2 от 19 дюймов;
- М514 (средний) – 3/4 от 19 дюймов;
- М519 (максимальный) – 19 дюймов.

1.3.2 В устройстве устанавливается измерительный блок аналоговых сигналов. Типовая схема подключения входных аналоговых сигналов к устройству приведена в приложении ??. Представление выполнено для измерительного блока аналоговых сигналов «М179» в соответствии с кодом заказа для типового исполнения, в котором предусмотрено 7 токовых измерительных каналов с номинальным током 5 А и 9 измерительных каналов для измерения напряжения (в устройстве «ЮНИТ-М510» возможно размещение в слотах «М4», «М5»;

в устройстве «ЮНИТ-М514» – в слотах «М6», «М7», «М8» ; в устройстве «ЮНИТ-М519» – в слотах «М10», «М11», «М12»).

1.3.3 Подробное описание конструкции, представление внешнего вида исполнений устройства, описание параметров настроек и технических характеристик блоков дискретных входов, блоков дискретного управления и измерительных блоков, а также габаритные и установочные размеры устройства приведены в документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

1.4 Функциональный состав

1.4.1 Перечень функций, реализованных в составе устройства, приведен в таблице 1.2. Описание функций релейной защиты и автоматики в составе устройства совместно с их функциональными схемами приводятся в разделе 2 данной документации. Подробное описание вспомогательных (сервисных) функций приведено в документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500». Общая функционально-структурная схема взаимосвязей функций приведена в приложении ?? . Перечень уставочных параметров функций в составе устройства представлен в приложении ?? .

Таблица 1.2 – Функции в составе устройства «ЮНИТ-М500-ВЧ»

Группа функций	Примечание
Основные функции	Основные защиты линии (ДФЗ/НВЧЗ/ВЧБ), комплект ступенчатых защит (ДЗ, ТНЗНП, МТО, АМТЗ, ТЗО и др.), автоматика управлением выключателя
Сервисные функции	Сигнализация (обеспечение ввода служебных дискретных сигналов о состоянии оборудования шкафа РЗА, формирование отчетов по изменению состояния дискретных внешних и внутренних сигналов и выдачу отчетов в АСУ ТП, формирование и выдачу сигналов аварийной и предупредительной сигнализации в схему резервной сигнализации)
	Осциллографирование и журналирование (запись доаварийных, аварийных и послеаварийных режимов с сохранением осциллограмм в энергонезависимой памяти устройства, запись о событиях по изменению конфигурации устройства, изменения состояния внутренних сигналов алгоритмов, обновление встраиваемого программного обеспечения и пр. с метками времени и описанием события в энергонезависимой памяти устройства)
	Самодиагностика (непрерывный оперативный контроль работоспособности в течение всего времени работ)
	Конфигурирование (задание/переключение уставок, ввод в работу / вывод из работы, изменение параметров самоописания устройства, перезагрузка устройства, ввод/вывод тестового режима, изменение режима работы информационных сервисов, возможность переопределения связей входных и выходных логических сигналов алгоритмов устройства с дискретными входами, выходными реле, светодиодными индикаторами и функциональными клавишами управления)
	Тестовый режим (обработка принятых сигналов и отправка отчетов с установленным флагом «Тест»)
	Самоописание (предоставление данных об устройстве посредством устройства «ЮНИТ-ИЧМ» и сервисное программное обеспечение «ЮНИТ-СЕРВИС»)
	Синхронизация времени (календарь и часы реального времени, синхронизируемые от персонального компьютера или от АСУ ТП)

1.4.2 Устройство поддерживает два режима оперативного управления: местный и дистанционный. Выбор режима управления устройством производится посредством функциональной клавиши «М/Д» или по состоянию выбранного дискретного входа. В местном режиме игнорируются все команды управления с верхнего уровня АСУ ТП. Более подробно режимы устройства описаны в документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

1.4.3 Для управления режимами работы основных функций (оперативный ввод/вывод, перевод на сигнал и пр.), а также для генерации различных сигналов сброса функций, применяются виртуальные ключи

и кнопки. Подробное описание и сценарии работы виртуальных ключей и кнопок приведено в документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

1.4.4 Группы уставок

1.4.4.1 Устройство имеет четыре группы уставок, предусмотрено оперативное переключение между несколькими сохраненными группами уставок. Подробное описание работы с группами уставок приведено в документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

1.4.4.2 Изменение группы уставок возможно:

- по месту, через устройство «ЮНИТ-ИЧМ», п.1.4.11;
- дистанционно, через команды от АСУ ТП;
- дистанционно, средствами сервисного ПО «ЮНИТ-СЕРВИС»;
- по месту, через соответствующий дискретный вход сигналом импульсного типа.

1.4.4.3 Переключение группы уставок происходит не мгновенно. После появления сигнала/команды на изменение активной группы уставок и до момента активации новой группы проходит от 7 до 15 с. В это время происходит проверка целостности файлов выбранной группы уставок. Всё это время устройство продолжает функционировать на той группе уставок, которая была активна до появления сигнала/команды на изменение активной группы уставок.

1.4.5 Аварийный осциллограф

1.4.5.1 При возникновении нарушений нормальных режимов работы данный процесс может записываться в память с помощью аварийного осциллографа. Осциллографирование выполняется с частотой дискретизации не менее 1200 Гц. Осциллограммы содержат измеренные значения аналоговых сигналов, дискретные сигналы состояния входов, выходных реле, а также логических сигналов функций РЗА и сервисные сигналы устройства. Подробное описание параметров встроенного регистратора аварийных событий приведено в документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

1.4.5.2 Пуск осциллографа производится по факту изменения состояния дискретных сигналов, заданных в качестве критериев пуска. В зависимости от длительности записи предаварийного и послеаварийного режима, в памяти может храниться разное количество осциллограмм. Данные, собранные аварийным осциллографом, сохраняются в энергонезависимой памяти устройства и циклически перезаписываются. Удаление записей аварийного осциллографа пользователем невозможно.

1.4.5.3 Перечень сигналов, доступных для регистрации аварийным осциллографом, приведен в приложении ??.

1.4.6 Журнал событий

1.4.6.1 В устройстве реализована функция записи сигналов дискретных входов, работы защит, автоматики и сервисных сигналов в журнал событий. События безопасности записываются в отдельный журнал безопасности. Подробное описание параметров журналов событий приведено в документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

1.4.6.2 Максимальное число записей журнала – 20000. Каждая запись в журнал событий содержит в себе следующую информацию:

- дату и время возникновения события;
- идентификатор события;
- состояние дискретного или значение аналогового сигнала в момент события;
- качество зарегистрированного параметра;
- качество времени.

1.4.6.3 Данные о событиях сохраняются в энергонезависимой памяти. При заполнении журнала событий перезапись осуществляется от более старых событий к новым, то есть циклически. Удаление информации из журнала событий пользователем невозможно. Перечень сигналов, доступных для регистрации в журнале событий, приведен в приложении ??.

1.4.7 Режим тестирования

1.4.7.1 В устройстве реализована поддержка режима тестирования «Тест» в объеме требований стандартов МЭК 61850. Режим тестирования предусмотрен для возможности оперативной проверки элементов/функций, таких как: ФСУ, измерительные органы, дискретные входы и выходные реле устройства.

1.4.7.2 Особенности перевода устройства в режим тестирования и функциональности устройства в этом

режиме описаны в документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

1.4.8 Синхронизация времени

1.4.8.1 Устройство предусматривает возможность синхронизации внутренних часов реального времени несколькими способами:

- по протоколу SNTP;
- по протоколу PTP;
- через дискретный вход устройства с использованием сигнала синхронизации 1PPS;
- средствами стандартизованного протокола передачи данных.

Подробное описание способов синхронизации времени устройства приведено в документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

1.4.9 Система самодиагностики

1.4.9.1 Система самодиагностики устройства выполняет тесты в полном объеме при включении устройства, а также непрерывно в фоновом режиме. Системой самодиагностики устройства в автоматическом режиме контролируются следующие параметры:

- состояние аппаратной части устройства, в том числе: АЦП модулей ввода аналоговых сигналов, блока питания, ОЗУ, ПЗУ, процессора, модулей дискретных входов, модулей дискретного управления, вспомогательных модулей;

- температурный режим устройства;
- состояние синхронизации времени;
- сохранность исполняемого программного кода (целостность ПО);
- состояние измерительных цепей;
- исправность используемых каналов связи.

1.4.9.2 Система самодиагностики фиксирует критические неисправности («Неисправность») и некритические ошибки («Ошибка»). По факту выхода из режимов критической неисправности и предупредительной сигнализации производится запись в журнале событий. Подробное описание системы самодиагностики приводится в документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

1.4.9.3 В случае появления критической неисправности активируется внутренний сигнал «Критическая неисправность», производится запись в журнал событий, замыкаются контакты реле IRF, прекращается работа алгоритмов основных функций в составе устройства, это состояние устройства сигнализируется свечением светодиода «Неисправность» и отсутствием свечения светодиода «Готовность». Для выхода из режима критической неисправности требуется перезапуск устройства.

1.4.9.4 В случае появления некритической ошибки активируется внутренний сигнал «Некритическая ошибка», производится запись в журнал событий, алгоритмы основных функций в составе устройства продолжают выполняться, это состояние устройства сигнализируется свечением светодиода «Неисправность» и отсутствием свечения светодиода «Готовность». Устройство может выйти из режима предупредительной сигнализации без активных действий со стороны пользователя по факту пропадания критериев режима.

1.4.10 Аутентификация и авторизация пользователей

1.4.10.1 Устройство имеет встроенную реализацию правил разграничения прав доступа, для этого в устройстве существует ролевая модель разграничения прав доступа. В устройстве предусмотрены следующие роли:

- Гость (пароль не требуется, доступен просмотр данных устройства);
- Дежурный;
- Инженер;
- Офицер (сотрудник) безопасности;
- Администратор (пароль «AAAA» (кириллица), учетная запись предназначена для первоначального конфигурирования штатного профиля пользователей).

1.4.10.2 Все пользователи делятся на непривилегированных (роль Гость) и привилегированных (все остальные роли).

1.4.10.3 Предустановленные пользователи с именами Гость и Администратор не подлежат удалению и принудительной блокировке, их роли не подлежат изменению. Гость используется как роль по умолчанию для доступа к просмотру данных устройства в режиме чтения без запроса аутентификационных данных пользователя. Администратор необходим для добавления/удаления других пользователей, установки им соответствующих ролей и установке/изменении паролей пользователей.

1.4.10.4 После перезагрузки устройства подключенная сессия привилегированного пользователя сбрасывается. Устройство запускается с сеансом непривилегированного пользователя (роль Гость). Подробное описание ролей и доступных полномочий и ограничений для каждой из ролей приведено в документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

1.4.10.5 Для возможности работы с устройством пользователь должен пройти аутентификацию на устройстве. Аутентификация проводится по имени и паролю, указанными пользователем.

1.4.10.6 Функции безопасности устройства предъявляют следующие требования к паролям пользователей:

- пароль может содержать буквы и/или цифры;
- длина пароля не может быть меньше семи символов.

1.4.10.7 Хранение паролей осуществляется в памяти устройства в нечитаемом виде, не позволяющем восстановить пароль.

1.4.10.8 Функции безопасности не дают возможность повторного применения ранее использованных паролей. По умолчанию глубина хранения ранее заданных пользователем паролей в устройстве составляет четыре пароля.

1.4.10.9 В процессе ввода пароля пользователю отображается только вводимый символ, ранее введенные символы не отображаются в открытом виде.

1.4.10.10 Функции безопасности устройства ограничивают количество неудачных попыток аутентификации за установленный период времени. Количество попыток можно задать в диапазоне от 1 до 9 (по умолчанию – 3).

1.4.10.11 В случае превышения количества неудачных попыток аутентификации:

- выполняется блокировка доступа пользователя к устройству. Длительность блокировки определяется в настройках устройства пользователем с ролью Администратор в диапазоне от 1 минуты до 9999 минут (по умолчанию – 30 минут);

- формируется соответствующее событие журнала событий безопасности;
- формируется сигнализация для АСУ ТП о превышении заданного количества неудачных попыток доступа.

1.4.10.12 В случае, когда количество неудачных попыток аутентификации пользователя больше нуля, но меньше максимально допустимого, оно будет сброшено для данного пользователя по истечении времени сброса неудачных попыток (5 минут).

1.4.10.13 Блокировка возможности аутентификации пользователя снимается в случае:

- истечения времени блокировки входа;
- принудительной разблокировки пользователем с ролью Администратор.

1.4.10.14 Пользователь может быть заблокирован принудительно пользователем с ролью Администратор. Разблокирование данного пользователя может осуществить так же только пользователь с ролью Администратор.

1.4.10.15 Все настраиваемые параметры безопасности (время неактивности пользователя, количество безуспешных попыток входа, время блокировки входа) разрешены для редактирования пользователям с ролью офицера безопасности. При сбросе устройства к заводским настройкам, параметры безопасности сохраняются.



При утере пароля учетной записи пользователя с ролью Администратор, восстановление административных прав возможно только путем перепрограммирования устройства специалистом предприятия-изготовителя, что повлечет за собой сброс настроечных параметров на заводские.

1.4.11 Блок интерфейсный (ЮНИТ-ИЧМ)

1.4.11.1 Для местного управления и контроля за состоянием устройства предусматривается подключение блока интерфейсного «ЮНИТ-ИЧМ» производства ООО «Юнител Инжиниринг». Блок подключается к «ЮНИТ-М500» посредством патч-корда с разъемами RJ45. В устройстве «ЮНИТ-М500» для подключения к блоку может использоваться отдельный порт X5, расположенный на модуле центрального процессора или любой из задействованных портов связи Ethernet (X1, X2, X3, X4).

1.4.11.2 Более подробная информация по работе с устройством «ЮНИТ-ИЧМ» приведена в документации RU.37182817.00001.02.34.01 «Программное обеспечение мониторинга и параметрирования «ЮНИТ-СЕРВИС». Руководство пользователя».

1.4.11.3 Подробное описание блока приведено в документе ЮТКБ.656132.701 РЭ – «Блок интерфейсный «ЮНИТ-ИЧМ». Руководство по эксплуатации». Блок интерфейсный «ЮНИТ-ИЧМ» является опциональным для

заказа.

1.5 Организация обмена информацией

1.5.1 Описание и настройки доступных портов и интерфейсов связи приводится в документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

1.5.2 В устройствах с поддержкой протокола передачи данных МЭК 61850 в качестве входных сигналов ФСУ могут быть использованы данные из GOOSE-сообщений, на которые оформлена подписка. Количество сигналов GOOSE, получаемых от интеллектуальных устройств, в данном типоразмере устройства равно 12 шт.

1.5.3 Сигналы из GOOSE-сообщений проходят предварительную обработку перед тем как попасть в «Блок объединительный» и далее в ФСУ (см. приложение ??). В предварительную обработку входят следующие операции:

- проверка качества принимаемого сигнала;
- алгоритм обработки резервирования GOOSE-сообщений;
- алгоритм обработки симуляции GOOSE-сообщений;
- алгоритм обработки метки «Test» GOOSE-сообщений;
- подстановка значения по умолчанию при «плохом» качестве данных, принимаемых из GOOSE-сообщений.

Подробнее о подписке на GOOSE-сообщения указано в RU.37182817.00001.02.34.01 – «Программное обеспечение мониторинга и параметрирования «ЮНИТ-СЕРВИС». Руководство пользователя».

1.5.4 В устройствах с поддержкой протокола передачи данных МЭК 61850 для связи со смежными устройствами может быть использован протокол GOOSE по МЭК 61850-8.1. Количество сигналов GOOSE-сообщений, передаваемых в смежные интеллектуальные устройства, зависит от типоразмера ЮНИТ-М500, первичного оборудования и в общем случае составляет не менее 100 шт. Подробнее о публикации GOOSE-сообщений указано в RU.37182817.00001.02.34.01 – «Программное обеспечение мониторинга и параметрирования «ЮНИТ-СЕРВИС». Руководство пользователя».

1.6 Средства измерения, инструмент и принадлежности

Перечень оборудования и средств измерения, рекомендуемый для проведения эксплуатационных проверок устройства, приведен в документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

1.7 Маркировка и пломбирование

Сведения по маркировке и пломбированию устройства приведены в документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

1.8 Упаковка

Сведения по упаковке устройства приведены в документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

2 Основные функции

2.1 Общие сведения

2.1.1 Устройство постоянно отслеживает состояние подключенных к нему аналоговых и дискретных сигналов, а также сигналов портов связи.

2.1.2 Устройство периодически производит замер мгновенных значений токов и напряжений при помощи АЦП. Моменты замера АЦП в составе разных каналов синхронизированы, что позволяет исключить погрешность в фазовом сдвиге между отсчетами разных каналов.

2.1.3 Из значений, полученных АЦП, при помощи цифровой фильтрации и расчетов выделяются величины (тока, напряжения, фаз, сопротивлений, гармонических составляющих и т.д.), необходимые для использования в алгоритмах устройства. Количество и наименование получаемых величин обусловлены их потребностью в конкретном типом исполнении устройства.

2.1.4 Величина аналогового сигнала подводится на измерительный орган функционального блока (ФБ), где сравнивается с уставкой ИО. При достижении величиной значения уставки происходит срабатывание ИО. В ИО всех ФБ присутствует гистерезис для исключениядребезга.

2.1.5 Сигнал срабатывания ИО, при соблюдении всех необходимых условий, запускает таймеры задержки (при их наличии) срабатывания ФБ. В случае возврата измерительного органа происходит сброс выдержки времени.

2.1.6 После выдержки заданного времени ФБ формируется сигнал срабатывания ФБ.

2.1.7 Данный сигнал может быть использован для конфигурирования на выходное реле устройства, передачи в исходящем GOOSE сообщении, фиксации в журнале событий и встроенном регистраторе аварийных событий. Так же данный сигнал может использоваться в качестве входного сигнала других ФБ функциональной схемы устройства (ФСУ).

2.1.8 Общий принцип работы устройства и структурная схема работы устройства представлены в ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

2.1.9 Оперативное управление ФБ осуществляется посредством виртуальных ключей и виртуальных кнопок.

2.1.10 Оперативный вывод всех функций в составе устройства из работы происходит при появлении активного сигнала «Вывод терминала».

2.1.11 Коэффициенты возврата максимальных измерительных органов заданы равными 0,95, коэффициенты возврата минимальных измерительных органов заданы равными 1,05 (если в описании функции не указано другое значение).

2.1.12 Основные характеристики функциональных блоков:

- погрешность измерительных органов тока и напряжения (в том числе ИО по симметричным составляющим) не более 2,5%, на границе частот 45 Гц и 55 Гц не более 5%;
- время срабатывания ИО тока при повышении тока скачком от 0 до 2I_{уст.} не более 40 мс;
- время возврата реле ИО тока при снижении тока скачком от 2I_{уст.} до 0 не более 40 мс;
- время срабатывания ИО напряжения при повышении напряжения скачком от 0 до 2U_{уст.} не более 40 мс;
- время возврата ИО напряжения при сбросе напряжения скачком от 2U_{уст.} до 0 должно быть не более 40 мс;
- погрешность выдержки времени – не более 40 мс при выдержках менее 1,5 с и не более 2% от уставки при выдержках времени выше 1,5 с.

Специфические требования к характеристикам функциональных блоков приведены в описаниях соответствующих функций в данном разделе.

2.1.13 Общая схема взаимосвязей между описанными в данном разделе функциями, входными и выходными сигналами устройства приведена в приложении ???. Сводный перечень сигналов, формируемых устройством в процессе работы, приведен в таблице ??? приложения ???.

2.2 Дифференциально-фазная защита

2.2.1 Общие сведения

2.2.1.1 Дифференциально-фазная защита (ДФЗ) линии является быстродействующей защитой с абсолютной селективностью и выполняет функцию основной защиты линии от всех видов КЗ.

2.2.1.2 ДФЗ состоит из полуккомплектов, устанавливаемых на концах защищаемой линии. Каждый полуккомплект включает микропроцессорный терминал защиты и соответствующее высокочастотное (ВЧ) оборудование, обеспечивающее обмен ВЧ-сигналами между полуккомплектами по ВЧ-каналу связи с использованием внешних приёмопередатчиков (ПП).

2.2.1.3 ДФЗ селективно срабатывает:

- при всех видах КЗ, в том числе при постановке линии под напряжение;
- при переходе внешнего КЗ во внутреннее, в том числе при реверсе мощности.

2.2.1.4 Обеспечивается несрабатывание защиты:

- при постановке линии под напряжение и включении в транзит при отсутствии КЗ;
- при неполнофазных режимах;
- при внешних КЗ, в том числе при реверсе мощности;
- при синхронных качаниях и в режиме асинхронного хода;
- при КЗ за трансформаторами ответвлений (отпаяк) на линиях с ответвлениями;
- при бросках тока намагничивания трансформаторов без КЗ;
- при несимметрии токов, вызванной тяговой нагрузкой;
- при внешних КЗ с насыщением трансформаторов тока (при соблюдении заявленных производителем требований к ТТ);
- при каскадных отключениях на обходных связях, несинхронных включениях и режиме одностороннего включения без КЗ.

2.2.1.5 Принцип действия защиты основан на сравнении фаз токов по обоим концам защищаемой линии. Передача фазовой информации с одного конца защищаемой линии на другой осуществляется посредством токов высокой частоты, генерируемых ВЧ-передатчиком. Управляющее воздействие на ВЧ-передатчик формируется органом манипуляции на основе тока манипуляции, получаемого с выхода комбинированного фильтра токов. Ток манипуляции рассчитывается как линейная комбинация токов прямой и обратной последовательностей по формуле:

$$i_{\text{ман}} = i_1 + k_{\text{ман}} \cdot i_2, \quad (1)$$

где $i_{\text{ман}}$ – мгновенное значение тока манипуляции, А;

i_1 – мгновенное значение тока прямой последовательности, А;

i_2 – мгновенное значение тока обратной последовательности, А;

$k_{\text{ман}}$ – коэффициент манипуляции, учитывающий отношение тока обратной последовательности к прямой последовательности. Задается уставкой «Кман.».

2.2.1.6 ВЧ-передатчик, управляемый органом манипуляции, генерирует токи высокой частоты пакетами, длительность которых приблизительно равна интервалам перехода тока манипуляции через ноль, то есть с периодичностью, равной половине периода промышленной частоты. Таким образом, фаза этих ВЧ-пакетов соответствует фазе тока манипуляции. Орган манипуляции управляет специальным быстродействующим реле на основании выходного сигнала «ВЧ ПРД», которое и отвечает за пуск ВЧ-передатчика.

2.2.1.7 По умолчанию пуск ВЧ-сигнала осуществляется при отрицательной полуволне тока манипуляции. При необходимости можно предусмотреть пуск ВЧ-сигнала при положительной полуволне с помощью программного ключа «Инверс. ОМ».

2.2.1.8 Для изменения ширины импульса выходного сигнала органа манипуляции реализован сдвиг тока манипуляции относительно оси абсцисс. Сдвиг тока манипуляции задается уставкой «Сдвиг ман.» в диапазоне $\pm 10\%$ от $I_{\text{ном}}$ относительно нуля.

2.2.1.9 Для синхронизации фронтов ВЧ-сигналов и обеспечения совместимости различных полуккомплектов ДФЗ предусматривается доворот тока манипуляции на заданный угол уставкой «Доворот ОМ».

2.2.1.10 ДФЗ содержит две основные группы измерительных органов (ИО): блокирующие – разрешающие работу органа манипуляции, и отключающие – отвечающие за пуск органа сравнения фаз (ОСФ). В начальный

момент повреждения срабатывают блокирующие органы, обеспечивая ускоренный запуск ВЧ-передатчика и передачу информации о фазе тока манипуляции на противоположный конец линии. Место КЗ, внутри или вне защищаемой линии, определяется органом сравнения фаз по длительности пауз в ВЧ-сигнале, соответствующих углу между токами по концам линии.

2.2.1.11 Разрешение на выдачу манипулированного ВЧ-сигнала (логический сигнал ФСУ «Разрешение ОМ») формируется от блокирующих органов, отстроенных от нагрузочного режима. Блокирующие органы реализованы с возможностью независимой настройки их уставок по:

- линейному току (модулю разности фазных токов) «ИО Iл блок ДФЗ»;
- приращению тока прямой последовательности «ИО dI1 блок ДФЗ»;
- приращению тока обратной последовательности «ИО dI2 блок ДФЗ»;
- току обратной последовательности «ИО I2 блок ДФЗ»;
- току нулевой последовательности «ИО 3I0 блок ДФЗ».

2.2.2 Блокирующие измерительные органы

2.2.2.1 Срабатывание блокирующих органов подхватывается RS-триггером, который сбрасывается через 0,6 с после их возврата или при появлении сигнала останова ВЧ-передатчика (логический сигнал «Запрет пуска ВЧ от ДФЗ»). Это обеспечивает надежное срабатывание защиты противоположного конца линии при каскадном отключении. Сигнал «Запрет пуска ВЧ от ДФЗ» формируется в следующих случаях:

- при срабатывании внутренних защит и УРОВ (входной сигнал ФСУ «Останов ВЧ»);
- при приеме внешнего сигнала «Останов ВЧ внеш.». Останов ВЧ-передатчика от данного сигнала блокируется в случае срабатывания ДЗШ (входной сигнал ФСУ «Прием ср. ДЗШ»), действующего на отключение выключателя защищаемой линии. Блокировка продлевается на время, равное 200 мс.

2.2.2.2 Время возврата логического сигнала «Запрет пуска ВЧ от ДФЗ» составляет 200 мс.

2.2.2.3 В устройстве также предусматривается возможность ручного пуска ВЧ-передатчика через входной сигнал ФСУ «Ручной пуск ВЧ». Выдаваемый ВЧ-сигнал при этом является манипулированным. Ручной пуск разрешается, если в течение последних 600 мс не было срабатываний блокирующих органов или отключающего реле сопротивления.

2.2.2.4 Кроме того, предусматривается возможность выдачи сплошного ВЧ-сигнала (логический сигнал «Пуск ВЧ от ДФЗ») в следующих случаях:

- при срабатывании блокировки при сквозных токах через ошиновку, если введен программный ключ «БСТО ДФЗ»;
- от внешней команды пуска ВЧ-передатчика (входной сигнал ФСУ «Внешний пуск ВЧ»);
- при обнаружении неисправности канала связи устройством автоматической проверки канала (АПК), если введен программный ключ «Блок. ДФЗ от АПК»;
- при обнаружении неисправности приемопередатчика, если введен программный ключ «Блок. ДФЗ от Неиспр. ПП»;
- при обнаружении неисправности терминала системой самодиагностики, если введен программный ключ «Пуск ВЧ при неисправ. терм.»;
- при выводе терминала или функции ДФЗ из работы, если введен программный ключ «Пуск ВЧ при выводе».

2.2.2.5 Выдача сплошного ВЧ-сигнала при срабатывании БСТО и от внешней команды пуска дополнительно блокируется при наличии сигнала останова ВЧ-передатчика (логический сигнал «Запрет пуска ВЧ от ДФЗ»). А при неисправности терминала, неисправности канала связи или приемопередатчика, а также при выводе терминала или функции ДФЗ из работы пуск ВЧ-передатчика никак не блокируется.

2.2.2.6 Устройство АПК, входящее в состав ВЧПП, используется для автоматической проверки ВЧ-канала связи. К устройству от ВЧПП подводятся сигналы «Контакт АПК» и «Неиспр. ВЧПП». Наличие сигнала «Контакт АПК», свидетельствует об отсутствии неисправности в канале связи. При выявлении неисправности канала связи формируется логический сигнал «Сигн. неисправ. КС». При ручном пуске ВЧ-передатчика, срабатывании блокирующих органов или отключающего реле сопротивления формируется сигнал «Запрет АПК от ДФЗ», блокирующий действие АПК. Действие АПК также может быть выведено оперативно от внешнего сигнала «Вывод АПК». При обнаружении неисправности приемопередатчика формируется логический сигнал «Сигн. Неиспр. ПП». При введенных положениях программных ключей «Блок. ДФЗ от АПК» и «Блок. ДФЗ от

Неиспр. ПП дополнительно формируется сигнал «Блок. ДФЗ от ВЧПП», который действует на вывод ДФЗ из работы и пуск ВЧ-передатчика.

2.2.2.7 Для сигнализации о наличии ВЧ-сигнала в канале связи реализован орган «ОСФ-Вызов», который вводится в работу при отсутствии сигнала «Запрет АПК». Время срабатывания и возврата «ОСФ-вызов» не превышает 20 мс. Обеспечивается формирование сигнала «Вызов от ДФЗ», если сигнал срабатывания «ОСФ-вызов» присутствует непрерывно в течение 5 с.

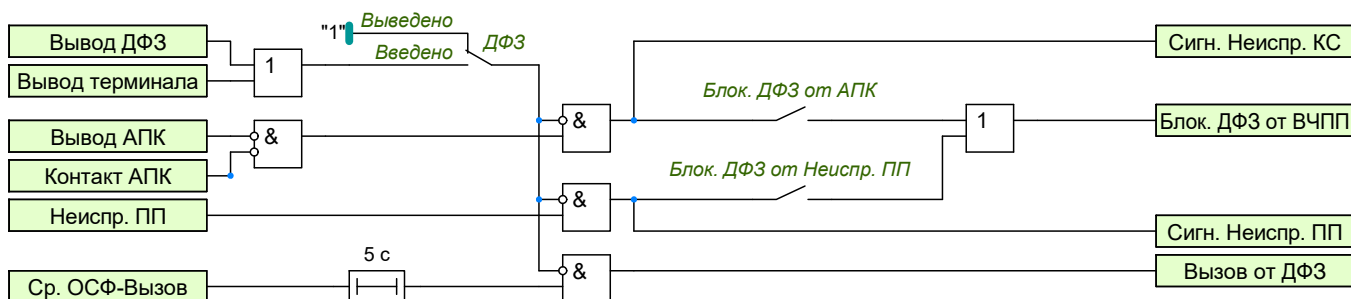


Рисунок 2.1 – Функциональная схема контроля ВЧ-канала связи

2.2.3 Отключающие измерительные органы

2.2.3.1 Подготовка цепи отключения осуществляется от отключающих органов. Отключающие органы реализованы с возможностью независимой настройки их уставок по:

- линейному току (модулю разности фазных токов) «ИО Iл откл ДФЗ»;
- приращению тока прямой последовательности «ИО dI1 откл ДФЗ»;
- приращению тока обратной последовательности «ИО dI2 откл ДФЗ»;
- току обратной последовательности «ИО I2 откл ДФЗ»;
- току нулевой последовательности «ИО 3I0 откл ДФЗ»;
- по сопротивлению «РС откл ДФЗ».

2.2.3.2 Отключающий орган по сопротивлению (отключающее РС) необходим для подхвата кратковременного срабатывания отключающих органов и обеспечения корректной работы ДФЗ при симметричных КЗ на защищаемой линии. Подхват вводится на время, равное 200 мс. Для сохранения селективности защиты при отключении внешнего КЗ (при одновременной остановке работы ВЧПП) предусмотрено ограничение длительности срабатывания отключающего РС до 200 мс.

2.2.3.3 Отключающее РС имеет направленную характеристику срабатывания с охватом начала координат, которая задается уставками «Рср РС откл ДФЗ», «Хср РС откл ДФЗ» и «Ф1 РС откл ДФЗ». Для отстройки от нагрузки предусмотрен вырез в характеристике срабатывания, который определяется уставками «Rнг РС откл ДФЗ» и «Фнг РС откл ДФЗ». Работа отключающего РС может быть заблокирована при выявлении неисправности в цепях напряжения при введенном программном ключе «БНН РС откл ДФЗ».

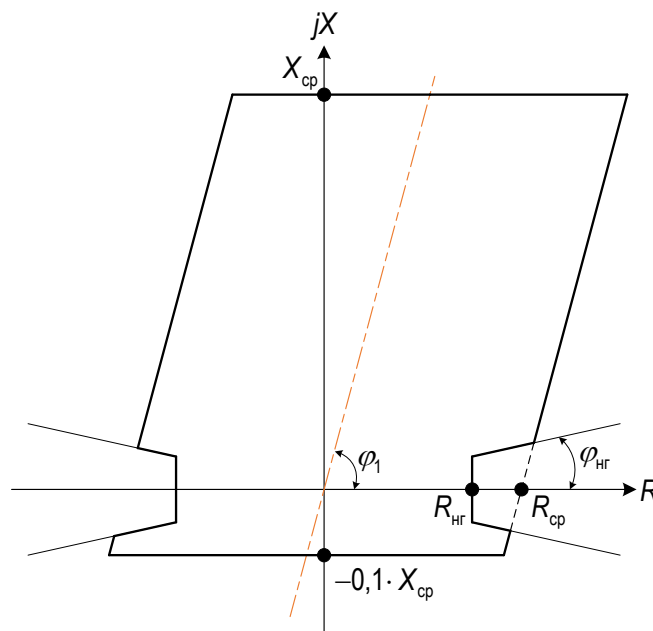


Рисунок 2.2 – Характеристика срабатывания отключающего РС ДФЗ

2.2.3.4 Для предотвращения ложного срабатывания ДФЗ при КЗ за трансформатором ответвления предусмотрен функциональный блок отстройки от повреждений за трансформаторами ответвлений (ОПТО). При введенном программном ключе **«Контр. ДФЗ от ОПТО»** подготовка цепи отключения разрешается только при наличии подтверждения о КЗ на защищаемой линии от ОПТО.

2.2.3.5 При срабатывании отключающих органов и наличии подтверждения о КЗ на защищаемой линии от ОПТО формируется логический сигнал **«Разрешение ОСФ»**, отвечающий за пуск ОСФ. Подключение ОСФ осуществляется с выдержкой времени: 10 мс для линий без ответвлений и 20 мс — при их наличии.

2.2.3.6 ОСФ предназначен для определения места повреждения по сдвигу фаз между ВЧ-пакетами, посылаемыми ВЧ-передатчиками обоих концов линии, то есть в конечном счёте по сдвигу фаз токов манипуляции. Сравнение фаз осуществляется косвенно – по длительности пауз в ВЧ-сигнале. При внешнем КЗ токи манипуляции находятся в противофазе, ВЧ-передатчики работают в чередующиеся полупериоды промышленной частоты, формируя непрерывный (сплошной) сигнал в ВЧ-канале, при котором ОСФ не срабатывает. При внутреннем КЗ токи манипуляции на обоих концах совпадают по фазе, ВЧ-передатчики работают синхронно, что приводит к возникновению пауз в ВЧ-сигнале и срабатыванию ОСФ.

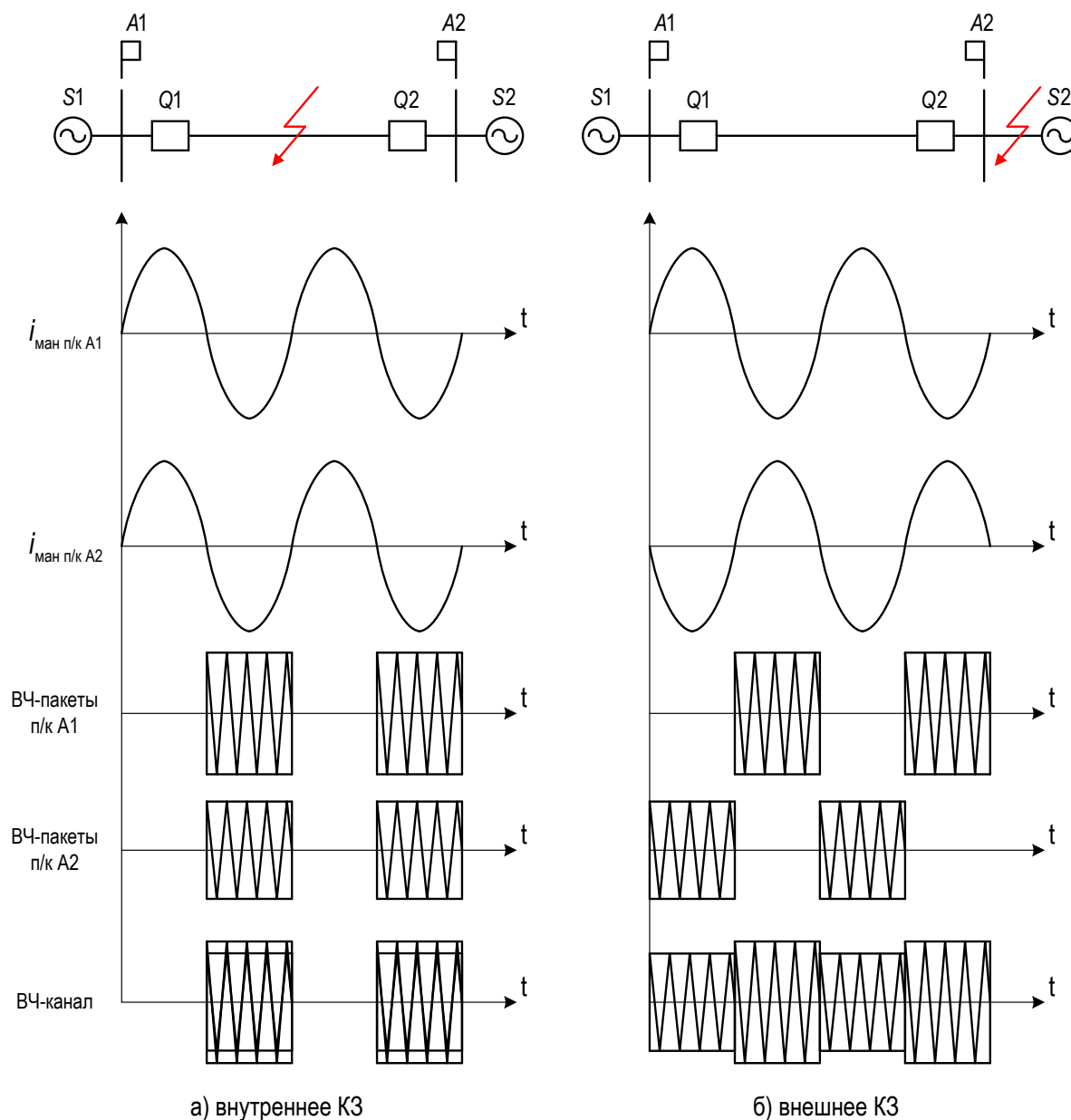


Рисунок 2.3 – Принцип действия ДФЗ

2.2.3.7 Длительность пауз, в принимаемом ВЧ-сигнале прямо зависит от величины угла сдвига фаз между токами манипуляции: чем меньше угол, тем длиннее паузы. Уставками ОСФ задается величина сдвига фаз между токами манипуляции, при которой защита блокируется или срабатывает. Предельное отклонение угла сдвига фаз от 180° , при котором защита ещё блокируется, называется углом блокировки.

2.2.3.8 Срабатывание ОСФ происходит при превышении разности фаз уставки угла блокировки. ОСФ выполнен трёхступенчатым, что позволяет реализовать зависимость времени срабатывания защиты от величины сдвига фаз. Первая ступень ОСФ срабатывает при фиксировании одной паузы в ВЧ-сигнале, превышающей уставку угла блокировки первой ступени. Вторая ступень – при двух последовательных превышениях уставки второй ступени. Третья ступень – при трех последовательных превышениях уставки третьей ступени. Углы блокировки задаются уставками «Угол блок. ОСФ-1», «Угол блок. ОСФ-2» и «Угол блок. ОСФ-3» соответственно.

2.2.3.9 Для компенсации расширения зоны блокировки, вызванного особенностями формирования сигнала «ВЧ ПРМ» в ВЧПП используется корректировка уставок углов блокировки ОСФ на величину компенсации, задаваемую уставкой «Удлинение ВЧ».

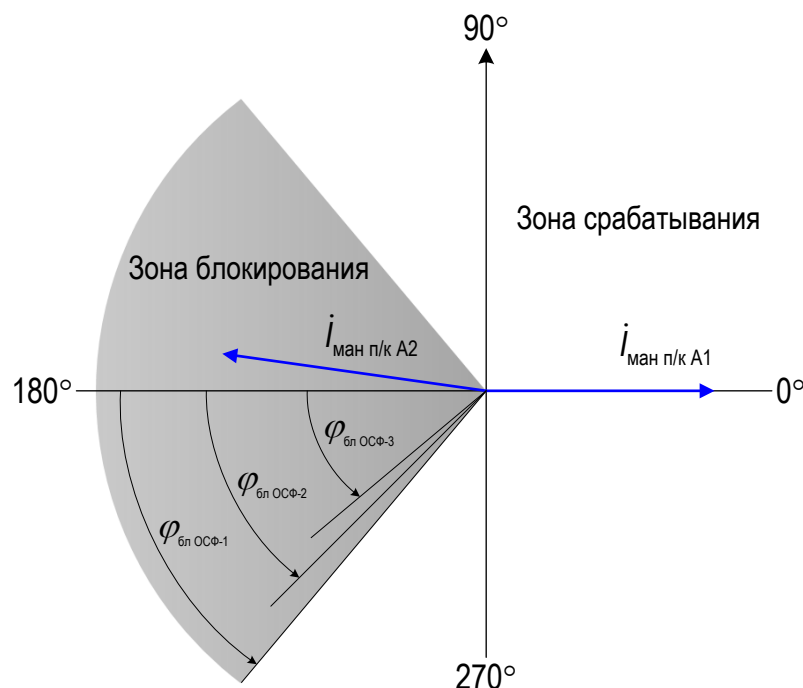


Рисунок 2.4 – Характеристика срабатывания ОСФ

2.2.3.10 После срабатывания ОСФ осуществляется действие ДФЗ на отключение выключателя с регулируемой выдержкой времени «Тср ДФЗ». При одновременном срабатывании отключающих органов и появлении сигнала останова ВЧ-передатчика (логический сигнал «Запрет пуска ВЧ от ДФЗ») ОСФ шунтируется, и защита действует на отключение выключателя без выдержки времени.

2.2.3.11 При подключении параллельных линий к общим шинам на обоих концах защита может сработать неселективно из-за реверса мощности. При повреждении на параллельной линии срабатывают блокирующие органы полуккомплектов, приводящие к выдаче ВЧ-передатчиком манипулированного ВЧ-сигнала. Одновременно срабатывают и отключающие органы, запускающие ОСФ. Однако срабатывания ОСФ и отключения неповрежденной линии не происходит, так как в данном режиме в ВЧ-канале присутствует сплошной сигнал. При каскадном отключении одного из выключателей параллельной линии возникает реверс мощности. Во время переходного процесса могут появиться паузы в ВЧ-сигнале, длительность которых достаточна для срабатывания ОСФ, что приведет к отключению неповрежденной линии. Для исключения такого режима реализована блокировка при реверсе мощности: при одновременном наличии сигнала от отключающих органов и отсутствии срабатывания ОСФ в течение времени, задаваемого уставкой «Тср блок. ДФЗ», срабатывает блокировка, которая продлевается на время, регулируемое уставкой «Тпрод блок. ДФЗ».

2.2.3.12 Действие ДФЗ на отключение также блокируется при следующих условиях:

- при срабатывании блокировки при сквозных токах через ошиновку, которая вводится программным ключом «БСТО ДФЗ»;
- при выводе терминала или функции ДФЗ из работы;
- при обнаружении неисправности канала связи устройством автоматической проверки канала (АПК), если введен программный ключ «Блок. НВЧЗ от АПК»;
- при обнаружении неисправности приемопередатчика, если введен программный ключ «Блок. НВЧЗ от Неиспр. ПП»;
- при переводе действия ДФЗ только на сигнал (от внешнего сигнала «Перевод ДФЗ на сигнал»).

2.2.3.13 В сетях с тяговой нагрузкой, где наблюдаются значительные небалансы токов обратной последовательности, рекомендуется применять блокирующие и отключающие органы по приращениям токов прямой и обратной последовательностей.

2.2.3.14 Время срабатывания защиты (без учета срабатывания выходного реле и с учетом задержки на подключение ОСФ) на отключение на двухконцевых линиях при кратности соответствующих величин, равной 3, не более 35 мс.

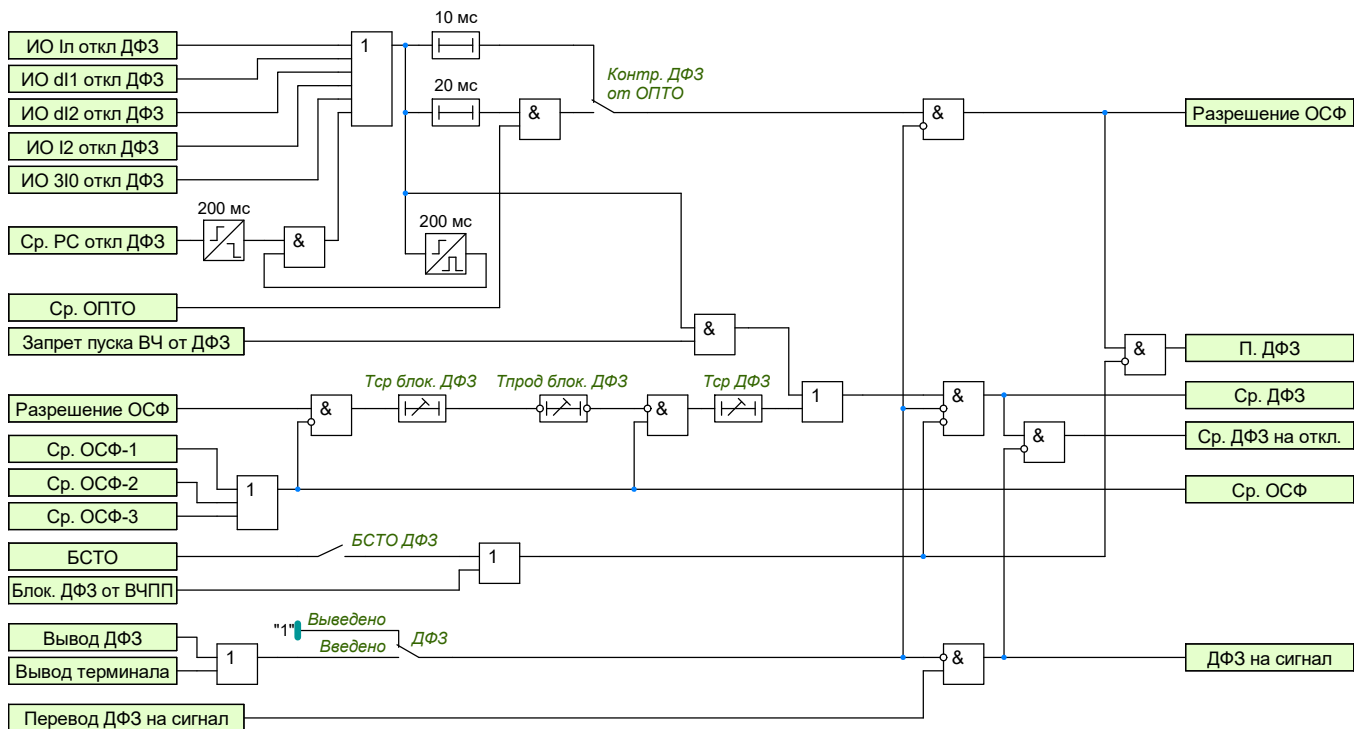


Рисунок 2.5 – Функциональная схема ДФЗ

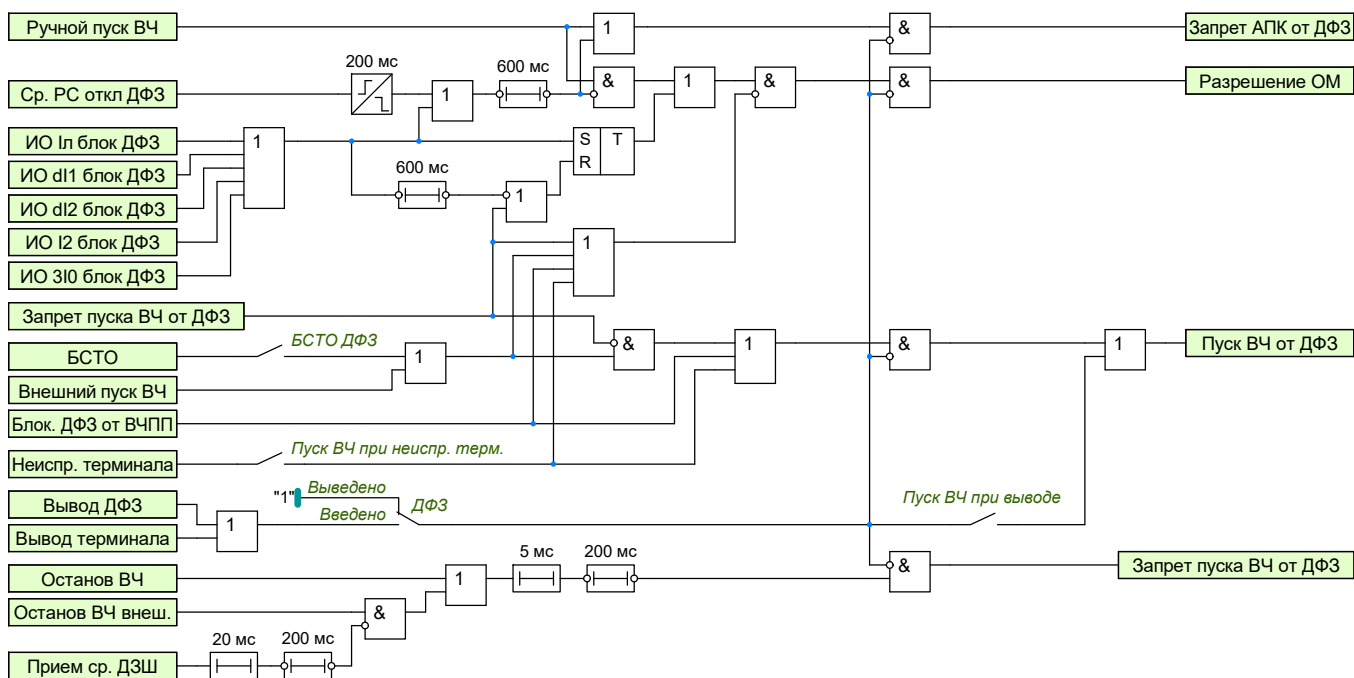


Рисунок 2.6 – Функциональная схема управления ВЧПП (ДФЗ)

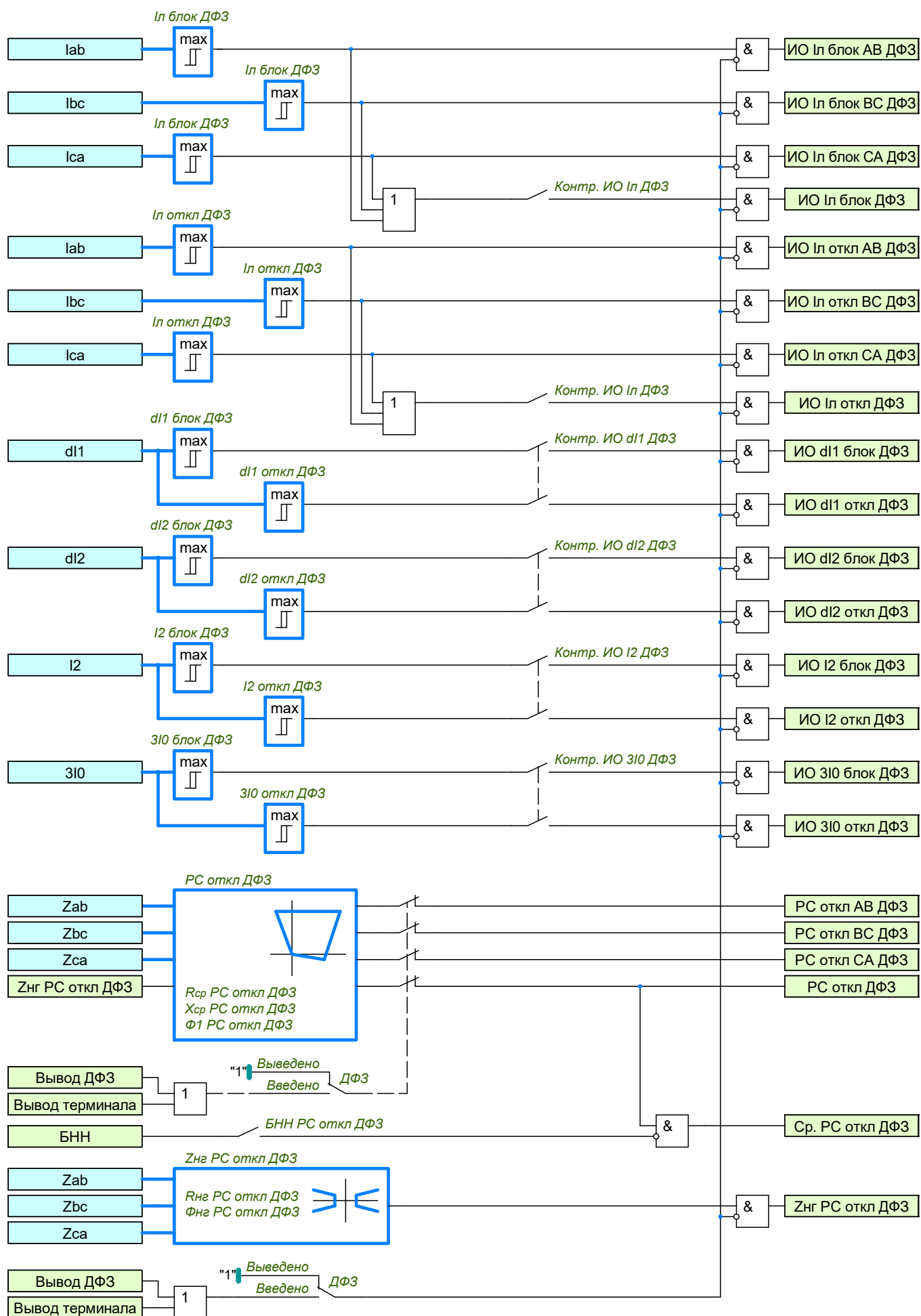


Рисунок 2.7 – Измерительные органы ДФ3

2.2.3.15 Уставки ДФЗ представлены в таблице ??.

Таблица 2.1 – Уставки ДФЗ

Параметр	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
----------	----------------------------------	--------------------	----------------------	-----